Despliegue en AWS con ECS/ECR

Entorno de múltiples contenedores

---

1. Objetivo

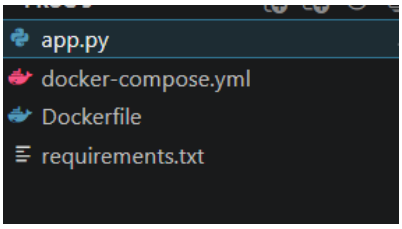
Demostrar el despliegue de una aplicación contenerizada en la nube utilizando Docker, Amazon ECR y Amazon ECS Fargate, publicando la aplicación mediante una URL accesible.

2. Entorno de trabajo

Campo	Valor
Plataforma	AWS Cloud
Region	Us-east-2
Docker Desktop	v4.x o superior
Herramienta de edición	Visual Studio Code
Directorio de trabajo	C:\Programacion\...\PROG 5\compose-practica
Servicio web	Python Flask
Servicio base de datos	PostgreSQL 15 Alpine
Puerto	5000
Orquestacion	Amazon ECS Fargate
Registry	Amazon ECR

3. Estructura del proyecto

Se creó la siguiente estructura de archivos dentro de la carpeta compose-practica:



4. Archivos del proyecto

4.1 requirements.txt

Dependencias Python necesarias para la aplicación web:

```
flask

psycopg2-binary
```

> flask: micro-framework web. psycopg2-binary: driver de conexión a PostgreSQL.

4.2 app.py

Aplicación Flask que se conecta a PostgreSQL y retorna el estado de la conexión:

```
Aplicación Flask que expone la ruta principal "/" y valida conexión con
PostgreSQL.
```

> Las credenciales se leen desde variables de entorno inyectadas por Docker Compose, no van hardcodeadas en el código.

4.3 Dockerfile

Imagen personalizada para el servicio web:

```
Archivo usado para construir la imagen Docker basada en Python 3.11.]
```

4.4 Configuracion Cloud AWS

```
Se utilizó Amazon ECR para almacenar la imagen y Amazon ECS Fargate para
ejecutar el contenedor.
```

5. Ejecución del entorno

5.1 Construcción y arranque

Desde la terminal de VS Code, dentro de la carpeta compose-practica:

```
dockedocker build -t hola-app .
```

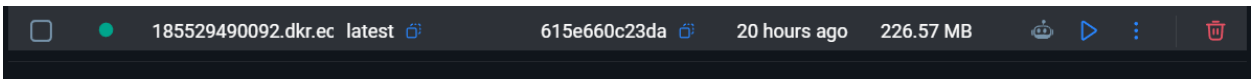
5.2 Etiquetado de imagen

```
 docker tag hola-app:latest 185529490092.dkr.ecr.us-east-
2.amazonaws.com/hola-app:latest
```

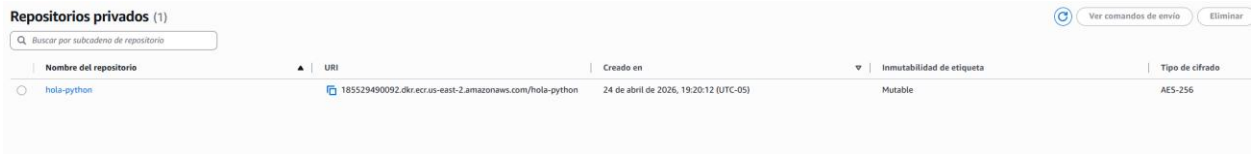
5.3 Push a ECR

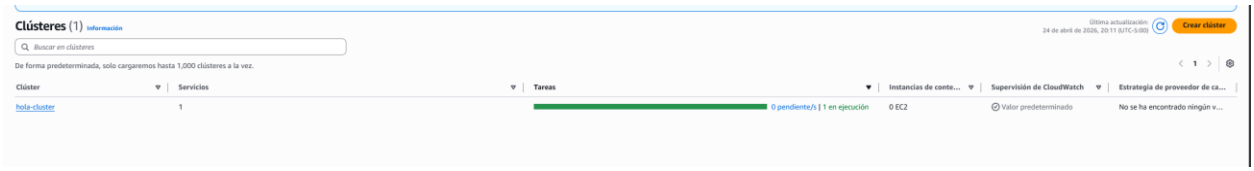
```
docker push 185529490092.dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com/hola-app:latest
```

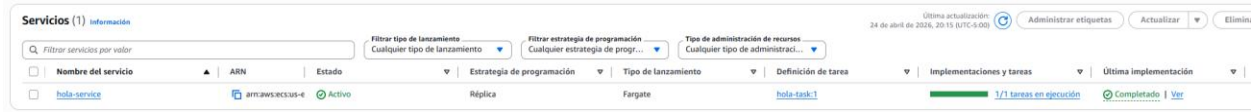
6. Evidencia

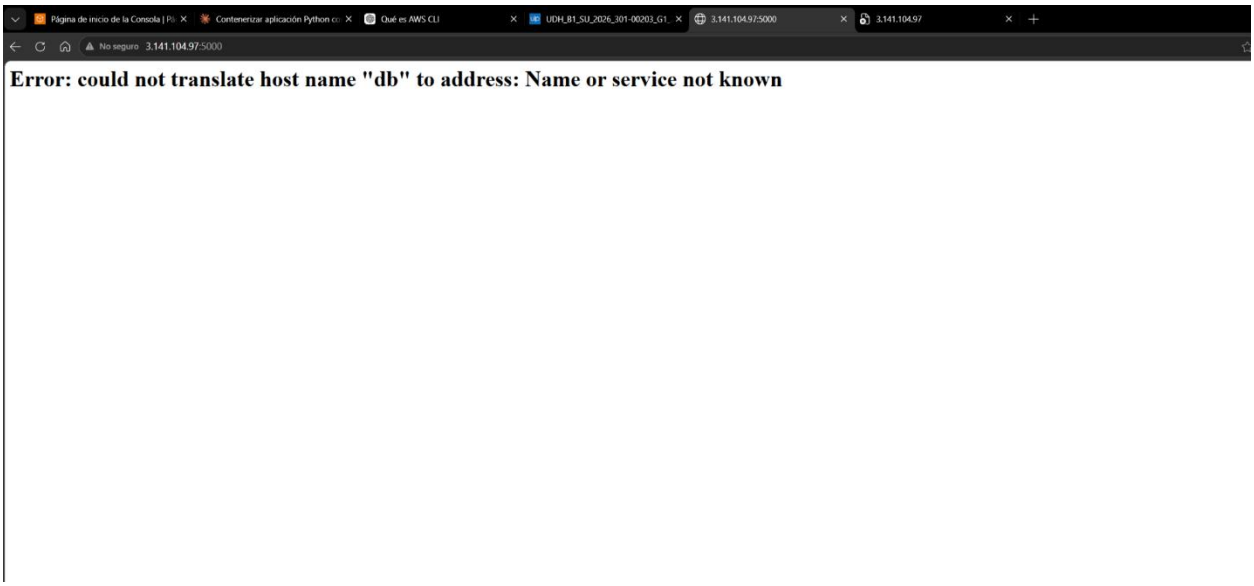


6.2 Ejecución de docker compose up









7. Cumplimiento de requisitos

Se comprobó el uso de contenedores en la nube integrando Docker con servicios administrados de AWS, aplicando conceptos DevOps de despliegue moderno.